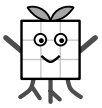
Barème



Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

4e3
Sujet A

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 …/1 **1** Complète la définition : la racine carrée d'un nombre positif a est le nombre **positif** dont le **carré** est égal à a.

…/1 **2** Complète : $9^2 = 9 \times$ 9 = 81.

Exercice 2 — Des carrés — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $7^2 = 49$ **b)** $12^2 = 144$

…/1 …/1 **c)** $(-5)^2 = 25$ **d)** $0{,}4^2 = 0{,}16$

Exercice 3 — Des racines carrées — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $\sqrt{81} = 9$ **b)** $\sqrt{121} = 11$

…/1 …/1 **c)** $\sqrt{0} = 0$ **d)** $\left(\sqrt{6}\right)^2 = 6$

Exercice 4 — Encadrer — 3 points

…/3

1 Complète avec deux entiers consécutifs :

…/1 …/1 $6 < \sqrt{40} < 7$ $9 < \sqrt{95} < 10$ **(2 points)**

…/1 **2** Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

$36 < 40 < 49$**, donc** $6 < \sqrt{40} < 7$**.**

Exercice 5 — Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

…/6 **a)** Dans la cour du collège Louis Bouilhet, à Cany-Barville, on aménage un potager carré de 64 m² *(situation fictive)*.

1 Combien mesure son côté ? **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/1

$\sqrt{64} = 8$

Le côté mesure 8 **m.**

…/1 **2** Calcule son périmètre. **(1 point)**

$4 \times 8 = 32$ **: le périmètre mesure** 32 **m.**

b) La commune de Cany-Barville a une superficie de 13,57 km². On imagine un carré de même aire.

…/1 **3** Donne la valeur exacte de son côté. **(1 point)**

Côté : $\sqrt{13{,}57}$ **km (valeur exacte).**

Barème

4 Donne son côté arrondi au dixième. **(2 points)**

calcul . . . / 1

arrondi . . . / 1

$\sqrt{13{,}57} \approx 3{,}6837\ldots$
Côté $\approx 3{,}7$ **km (au dixième).**

. . . / **+1**

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*
Sans calculatrice.

. . . / 0,5 **a)** $\sqrt{0{,}49} = 0{,}7$ *[car* $0{,}7^2 = 0{,}49$*]*

. . . / 0,5 **b)** Encadre $\sqrt{300}$ par deux entiers consécutifs : $17 < \sqrt{300} < 18$ *[*$289 < 300 < 324$*]*